For Qatar MoE Use Only

ملخص المفهوم الخصائص العامة للدوال

س: كيف يمكن لخصائص التمثيل البياني لدالة ما أن تساعدك في تمييز ما إذا كان التمثيل البياني خطيًّا أو أسيًّا أو قيمة مطلقة أو تربيعيًا أو جذرًا تربيعيًّا؟

[تمثّل التمثيلات البيانية التي لها محور تناظر الدوال التربيعية أو دوال القيمة المطلقة. التمثيلات البيانية التي لها قيمة عظمى أو قيمة صغرى وليس لها محور تناظر تمثّل دوال الجذر التربيعي. تمثّل التمثيلات البيانية التي تقارب اللانهاية في أحد الاتجاهين ومستقيمًا أفقيًّا في الاتجاه الآخر الدوال الأسيّة.]

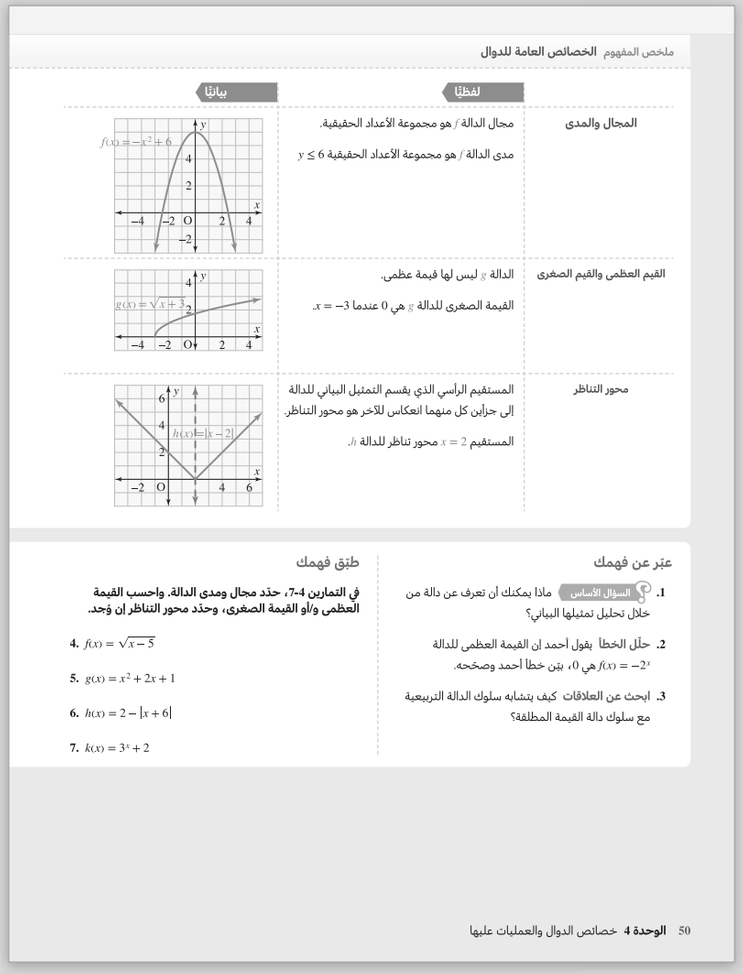
عبّر عن **فهمك** | طبّق **فهمك**

خطأ شائع

التمرين 4 قد يخطئ الطلاب في تحديد القيمة الصغرى للدالة $f(x)$ فيكتبون 5 بدلًا من 0. شجّعهم على تمثيل الدالة بيانيًّا ليتحققوا من سلوك التمثيل البياني.

الإجابات

1. مجال ومدى الدالة، القيمتان العظمى والصغرى، محور التناظر.
2. لا توجد قيمة لـ x بحيث يكون $-2^x = 0$
3. كلتا الدالتين تغير اتجاهها من التزايد إلى التناقص أو من التناقص إلى التزايد. لكل منهما محور تناظر.
4. المجال: $]-\infty , \infty[$؛ المدى: $]-\infty , 5]$ ؛ القيمة الصغرى هي 0 عندما $x = 5$؛ لا توجد قيمة عظمى؛ لا يوجد محور تناظر.
5. المجال: $]-\infty , \infty[$؛ المدى: $[0 , \infty[$ ؛ القيمة الصغرى هي 0 عندما $x = -1$؛ لا توجد قيمة عظمى؛ محور التناظر $x = -1$.
6. المجال: $]-\infty , \infty[$؛ المدى: $]-\infty , 2]$ ؛ لا توجد قيمة صغرى؛ القيمة العظمى هي 2 عندما $x = -6$؛ محور التناظر $x = -6$.
7. المجال: $]-\infty , \infty[$؛ المدى: $]2 , \infty[$؛ لا توجد قيمة صغرى؛ لا توجد قيمة عظمى؛ لا يوجد محور تناظر.



ملخص المفهوم **الخصائص العامة للدوال**

	لفظيًّا	بيانيًّا
المجال والمدى	مجال الدالة f هو مجموعة الأعداد الحقيقية. مدى الدالة f هو مجموعة الأعداد الحقيقية $y \le 6$	$f(x) = -x^2 + 6$
القيم العظمى والقيم الصغرى	الدالة g ليس لها قيمة عظمى. القيمة الصغرى للدالة g هي 0 عندما $x = -3$.	$g(x) = \sqrt{x+3}$
محور التناظر	المستقيم الرأسي الذي يقسم التمثيل البياني للدالة إلى جزأين كل منهما انعكاس للآخر هو محور التناظر. المستقيم $x = 2$ محور تناظر للدالة h.	$h(x) = \lvert x-2 \rvert$

عبّر عن فهمك

1. السؤال الأساس ماذا يمكنك أن تعرف عن دالة من خلال تحليل تمثيلها البياني؟
2. حلّل الخطأ يقول أحمد إن القيمة العظمى للدالة $f(x) = -2^x$ هي 0، بيّن خطأ أحمد وصحّحه.
3. ابحث عن العلاقات كيف يتشابه سلوك الدالة التربيعية مع سلوك دالة القيمة المطلقة؟

طبّق فهمك

في التمارين 4-7، حدّد مجال ومدى الدالة. واحسب القيمة العظمى و/أو القيمة الصغرى، وحدّد محور التناظر إن وُجد.

4. $f(x) = \sqrt{x-5}$
5. $g(x) = x^2 + 2x + 1$
6. $h(x) = 2 - \lvert x+6 \rvert$
7. $k(x) = 3^x + 2$

50 **الوحدة 4** خصائص الدوال والعمليات عليها

For Qatar MoE Use Only